

Exercice 1

1) Calculer $A + B$ puis $2A - B$.

Additionnons A et B coefficient par coefficient :

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+1 & -1+4 \\ 0+(-2) & 3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

Calculons d'abord $2A$, puis retranchons B :

$$2A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2A - B = \begin{pmatrix} 4-1 & -2-4 \\ 0-(-2) & 6-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

2) Calculer $A \times B$ et $B \times A$. Que remarque-t-on ?

Calculons $A \times B$, chaque coefficient étant le produit d'une ligne de A par une colonne de B :

ligne 1, colonne 1 : $2 \times 1 + (-1) \times (-2) = 2 + 2 = 4$

ligne 1, colonne 2 : $2 \times 4 + (-1) \times 5 = 8 - 5 = 3$

ligne 2, colonne 1 : $0 \times 1 + 3 \times (-2) = -6$

ligne 2, colonne 2 : $0 \times 4 + 3 \times 5 = 15$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$$

Calculons de même $B \times A$:

ligne 1 : $1 \times 2 + 4 \times 0 = 2$ et $1 \times (-1) + 4 \times 3 = 11$

ligne 2 : $(-2) \times 2 + 5 \times 0 = -4$ et $(-2) \times (-1) + 5 \times 3 = 17$

$$B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}$$

Les deux produits n'ont pas les mêmes coefficients.

$\Rightarrow A \times B \neq B \times A$: le produit matriciel n'est pas commutatif

3) a) Calculer A^2 et vérifier que $A^2 = 5A - 6I_2$.

Calculons $A^2 = A \times A$:

ligne 1 : $2 \times 2 + (-1) \times 0 = 4$ et $2 \times (-1) + (-1) \times 3 = -5$

ligne 2 : $0 \times 2 + 3 \times 0 = 0$ et $0 \times (-1) + 3 \times 3 = 9$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $5A - 6I_2$:

$$5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

Les deux matrices obtenues sont identiques.

$\Rightarrow A^2 = 5A - 6I_2$ ✓

3) b) En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} en fonction de A et I_2 .

Méthode : pour prouver qu'une matrice A est inversible sans calculer son déterminant, il suffit d'obtenir une égalité de la forme $A \times M = I$; alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité de la question 3) a) : $A^2 = 5A - 6I_2$.

$$6I_2 = 5A - A^2$$

Factorisons le second membre par A :

$$6I_2 = A \times (5I_2 - A)$$

Divisons les deux membres par 6 :

$$A \times \frac{1}{6}(5I_2 - A) = I_2$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A)$$

Explicitons cette matrice :

$$5I_2 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

4) Résoudre, à l'aide de A^{-1} , le système $AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : lorsque A est inversible, $AX = B$ équivaut à $X = A^{-1}B$: on multiplie les deux membres à gauche par A^{-1} .

Multiplions à gauche par A^{-1} :

$$A^{-1}(AX) = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ soit } X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit :

$$X = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 \times 1 + 1 \times 3 \\ 0 \times 1 + 2 \times 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions en reportant dans le système :

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1 + (-1) \times 1 \\ 0 \times 1 + 3 \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$